Ejercicio 1: redireccionando la Entrada/Salida

- Ejecutar "ls -l /" de manera que el resultado se almacene en el fichero 'ls.txt'.

```
user1@base:~$ ls -l / > ls.txt
```

- Ejecutar "ls -a" de manera que el resultado se añada al contenido previo de 'ls.txt'.

```
user1@base:~$ ls -a >> ls.txt
```

- Ejecutar "g++" de forma que los mensajes de error se almacenen en el fichero 'g++-err.txt'.

```
user1@base:~$ g++ 2> g++-err.txt
```

- Comprobar que el contenido de los ficheros 'ls.txt' y 'g++-err.txt' es el esperado.

```
user1@base:~$ cat ls.txt
total 68
lrwxrwxrwx   1 root root     7 Jul 12  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jul 30  2024 boot
drwxr-xr-x  17 root root  3340 Feb 26  2026 dev
drwxr-xr-x 145 root root 12288 Feb 26  2026 etc
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jul 12  2024 home
lrwxrwxrwx   1 root root     7 Jul 12  2024 lib -> usr/lib
drwx------   2 root root 16384 Jul 12  2024 lost+found
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jul 12  2024 media
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jul 30  2024 mnt
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Jul 12  2024 opt
dr-xr-xr-x 267 root root     0 Feb 26  2026 proc
drwx------   4 root root  4096 Jul 30  2024 root
drwxr-xr-x  37 root root   960 Feb 26 11:29 run
lrwxrwxrwx   1 root root     8 Jul 12  2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jul 30  2024 srv
dr-xr-xr-x  13 root root     0 Feb 26  2026 sys
drwxrwxrwt  15 root root  4096 Feb 26 11:32 tmp
drwxr-xr-x  11 root root  4096 Jul 12  2024 usr
drwxr-xr-x  11 root root  4096 Jul 12  2024 var
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.cache
.config
Desktop
Documents
Downloads
f1
.face
.face.icon
.gtkrc-2.0
.lesshst
.local
ls.txt
.mozilla
netinvm
.profile
shared
shells
shells-ordenadas
.Xauthority
.xsession-errors
```

```
user1@base:~$ cat g++-err.txt
g++: fatal error: no input files
compilation terminated.
```

Ejercicio 2: ejecutando órdenes en segundo plano

- Ejecutar en segundo plano 'kcalc', 'kinfocenter' y 'kate'.

```
user1@base:~$ kcalc &
[1] 2750
```

```
user1@base:~$ kinfocenter &
[2] 2767
```

```
user1@base:~$ kate &
[3] 2806
```

- Averiguar sus identificadores de trabajo usando 'jobs'.

```
user1@base:~$ jobs
[1]   Running                 kcalc &
[2]-  Running                 kinfocenter &
[3]+  Running                 kate &
```

- Finalizar la ejecución de 'kinfocenter' usando el programa 'kill'.

```
user1@base:~$ kill %2
user1@base:~$ jobs
[1]   Running                 kcalc &
[2]-  Terminated              kinfocenter
[3]+  Running                 kate &
```

- Finalizar la ejecución de 'kcalc' y 'kate' cerrando las ventanas correspondientes.
- Comprobar que no existen trabajos en segundo plano.

```
user1@base:~$ jobs
[1]-  Done                    kcalc
[3]+  Done                    kate
```

- Justificación de los resultados obtenidos.

Al ejecutar *kcalc &*, *kinfocenter &* y *kate &*, las órdenes se lanzan en segundo plano debido al uso del carácter *&*. Esto provoca que el intérprete de órdenes no espere a que cada programa termine, devolviendo inmediatamente el prompt. Tras la ejecución aparece una línea como: *[1] 2750*

El número entre corchetes corresponde al identificador de trabajo asignado por la shell, mientras que el número posterior hace referencia al PID del proceso del sistema.

Al ejecutar el comando *jobs* obtenemos un listado con los programas que se están ejecutando en segundo plano, confirmando así que está correcto. Posteriormente se ejecuta el comando: *kill %2.* Este comando envía una señal para que termine el trabajo nº2. Al consultar de nuevo *jobs* aparece el que el proceso ha terminado. Finalmente cerramos las ventanas de los otros programas y al ejecutar nuevamente *jobs* observamos que los programas han terminado correctamente.

<u>Ejercicio 3: encontrando ficheros grandes</u>

- Construir la orden solicitada.
- Comprobar que funciona correctamente.

```
user1@base:~$ ls -lS /usr/bin/|grep -v 'total'|head -n 3
-rwxr-xr-x 1 root   root      27021288 Jan  8  2023 aarch64-linux-gnu-lto-dump-12
-rwxr-xr-x 1 root   root      23372912 May  9  2024 qemu-system-aarch64
-rwxr-xr-x 1 root   root      21096512 May  9  2024 qemu-system-arm
```

Ejercicio 4: eliminando encabezados y pies

- Construir la orden solicitada.
- Ejecutarla y comprobar que se obtiene el resultado esperado.

```
user1@base:~$ cat f1|tail -n +7|head -n -4
Carlos:Pérez
Elena:Rubio
Carolina:Sáez
Rafael:Martínez
Carlos:Reaño
Sonia:Puerto
```

- Añadir una o dos líneas más al fichero 'f1' y comprobar que sigue funcionando correctamente.

```
user1@base:~$ cat f1|tail -n +7|head -n -4
Carlos:Pérez
Elena:Rubio
Carolina:Sáez
Rafael:Martínez
Carlos:Reaño
Sonia:Puerto
Hector:Pons
```

Ejercicio 5: contar los intérpretes de órdenes utilizados

- Construir una tubería de órdenes que obtenga la información solicitada.
- Ejecutarla y comprobar que se obtiene el resultado esperado.

```
user1@base:~$ cut -d ':' -f7 /etc/passwd|sort|uniq|wc -l
4
```

Ejercicio 6: aprovechando la gestión de trabajos en segundo plano

- En una terminal, lanzar la orden "grep -r Zaphod / >/dev/null 2>&1".
- Pasarla a segundo plano y permitir que continúe con su ejecución.

```
user1@base:~$ grep -r Zaphod / >/dev/null 2>&1 &
[1] 5801
```

- En la misma terminal, comenzar la edición del fichero "prueba.txt" usando el editor "nano".

```
user1@base:~$ nano preueba.txt


Use "fg" to return to nano.

[2]+  Stopped                 nano preueba.txt
```

- Pasar el editor a segundo plano. (En este caso no puede continuar la ejecución pues es un programa interactivo).

```
user1@base:~$ bg %2
[2]+ nano preueba.txt &
```

- Comprobar que "grep" sigue activo en el listado de trabajos en segundo plano.

```
user1@base:~$ jobs
[1]-  Running                 grep -r Zaphod / > /dev/null 2>&1 &
[2]+  Stopped                 nano preueba.txt
```

- Continuar con la edición del fichero, grabar lo que se haya escrito y salir.

```
user1@base:~$ fg %2
nano preueba.txt
```

- Explicación de las acciones realizadas.

Al ejecutar *grep -r Zaphod / >/dev/null 2>&1 &*, la orden se lanza en segundo plano gracias al carácter *&*, lo que permite que la terminal devuelva inmediatamente el prompt mientras el proceso continúa ejecutándose. La shell muestra el identificador de trabajo entre corchetes y su PID correspondiente. A continuación, se abre *nano prueba.txt* en primer plano y, al pulsar Ctrl + Z, el editor queda suspendido en estado *Stopped*. Mediante la instrucción *jobs* se comprueba que *grep* sigue en estado *Running* en segundo plano. Finalmente, se reanuda la edición con *fg %2*, se guarda el archivo y se sale del editor, comprobando así el manejo de procesos en primer y segundo plano.

Ejercicio 7: procesar un fichero CSV

- Obtener el listado (a) y comprobar que es correcto.

```
user1@base:~$ cut -d '|' -f3,5,9 organizations-1000-so.csv|sort -t '|' -k3 -nr|head -n 25
Walker Group|Palau|9952
Macdonald PLC|Rwanda|9950
Ware LLC|Cuba|9941
Horton LLC|Puerto Rico|9917
Townsend, Richmond and Underwood|Congo|9915
Shelton PLC|Saudi Arabia|9909
Mcpherson-Blanchard|Bulgaria|9890
Dominguez, Branch and Mcgee|New Caledonia|9858
Mercer, Bush and Moore|Mali|9852
Mcconnell-Sheppard|Cape Verde|9808
Oconnor Ltd|Norway|9774
Vaughn LLC|Botswana|9751
Walsh-Shelton|Tunisia|9737
Holloway, Kaufman and Cross|United States Minor Outlying Islands|9728
Mason Inc|United States of America|9723
Giles, Ingram and Figueroa|Kyrgyz Republic|9719
Davidson, Church and Sutton|Yemen|9719
Stephenson, Ashley and Chung|Suriname|9716
Esparza, Jimenez and Hendrix|Ukraine|9709
Simon-Decker|Israel|9686
Henderson, Garrison and Melendez|Cocos (Keeling) Islands|9686
Joyce, Chambers and Monroe|Congo|9684
Werner, Berry and Dominguez|Botswana|9676
Mays, Robles and Shah|Cambodia|9666
Lopez, Moyer and Crane|Western Sahara|9665
```

- Obtener el listado (b) y comprobar que es correcto.

```
user1@base:~$ cut -d '|' -f5 organizations-1000-so.csv|tail -n +2|sort|uniq|wc -l
238
```

- Pruebas realizadas.
He ido haciendo las instrucciones paso a paso y las he ido concatenando con las tuberías. Por ejemplo en la primera instrucción lo que he hecho ha sido, primero un *cut* para que se muestre los campos, una vez he conseguido lo que quiero, he ido añadiendo las instrucciones y he ido comprobando poco a poco lo que me daba para ver si era lo que me esperaba e ir acercándome poco a poco al resultado esperado